

Ejercicio Técnicas de Programación

INF144

2026-2

Caso: Sistema de ventas de una tienda de abarrotes

Restricciones del ejercicio:

Solo se permiten variables escalares de tipo int, double y char.

Prohibido: arreglos, punteros, estructuras (struct) y variables de tipo cadena (string/char*).

Archivos de entrada

Archivo 1: ventas.csv (formato CSV)

Columnas: dia(int), mes(int), codigo_producto(char), cantidad(int), precio_unitario(double)

Archivo 2: inventario.txt (texto plano)

Columnas: codigo_producto(char) stock_actual(int) stock_minimo(int)

Archivo 3: config_tienda.json (JSON plano)

Claves: codigo_tienda(char), num_empleados(int), meta_ventas_mensual(double), impuesto(double), anio_apertura(int)

Reportes solicitados

El programa debe leer los 3 archivos anteriores y producir 3 reportes equivalentes en distinto formato, con datos calculados combinando la información de ventas, inventario y configuración:

* Datos calculados requeridos (por producto A-E):

- 1) • Unidades vendidas totales (suma de cantidad en el CSV, por código) ventas.csv ✓
- 2) • Ingreso total (suma de cantidad × precio_unitario) ventas.csv ✓
- 3) • Stock restante (stock_actual del TXT – unidades vendidas) inventario.txt y ventas.csv
- 4) • Alerta de reposición: 'S' si stock_restante < stock_minimo, 'N' en caso contrario
3) e inventario.txt

* * Datos calculados globales (usando también el JSON):

Ingreso total de la tienda (suma de todos los productos) ventas.csv ✓

Monto de impuesto ($\text{ingreso_total} \times \text{impuesto}$) ✓ config_tienda.json

Ingreso neto ($\text{ingreso_total} - \text{monto_impuesto}$) ✓

Porcentaje de cumplimiento de meta ($\text{ingreso_total} / \text{meta_ventas_mensual} \times 100$) ✓ config_tienda.json

Ingreso promedio por empleado ($\text{ingreso_total} / \text{num_empleados}$) ✓ config_tienda.json

Reporte 1: reporte_ventas.txt (texto legible) ✓

* Producto A/B/C/D/E UnidadesVendidas IngresoTotal StockRestante AlertaReposicion

Resumen en formato de lectura humana: una sección por producto con sus 4 valores calculados, seguida de una sección de totales globales.

Reporte 2: reporte_ventas.json (JSON plano) ✓

Mismos datos que el reporte anterior, pero como pares clave-valor planos, ej.: "producto_A_unidades", "producto_A_ingreso", "producto_A_stock_restante", "producto_A_alerta", ... y al final "ingreso_total", "monto_impuesto", "ingreso_neto", "porcentaje_meta", "ingreso_por_empleado". Sin anidamiento ni arreglos JSON. —

Reporte 3: reporte_ventas.csv (CSV) ✓

Una fila por producto con columnas codigo_producto, unidades_vendidas, ingreso_total, stock_restante, alerta_stock, y una fila final con código X que resume los totales globales (unidades = total general, ingreso_total = ingreso total tienda, stock_restante y alerta_stock sin uso, ej. 0 y N). ✓

Material elaborado con apoyo de herramienta de IA Claude.